

INFNET · ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO · 2026.2

Projeto de Bloco: Sistemas Robóticos



Aula 1 - Fundamentos, o projeto do semestre e o seu ambiente

Prof. Dácio Moreira de Souza · Turma GRPEDCR3C1-M1-P1 · terças 07h00–09h30 · SJ205

Quem sou eu

Dácio Moreira de Souza

Professor do Instituto INFNET - Engenharia da Computação

Estrada até aqui

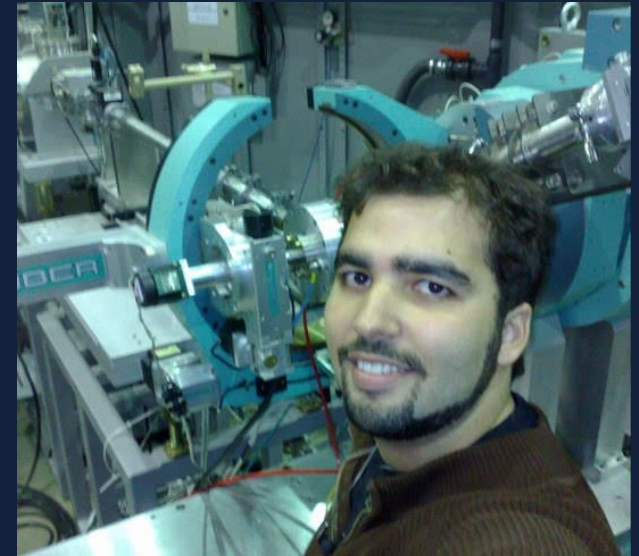
Engenharia, software e automação - e robótica como ponto de encontro de tudo

Nesta disciplina

Já ministrei este Projeto de Bloco - sei onde a turma costuma travar (e vamos travar menos)

Onde me encontrar

Infnet.Online · mentorias no 3º bloco de toda aula e agendamentos 1o1



*“Robô bom é robô
que explica o que fez.”*

O bloco: 4 disciplinas + o Projeto que as integra

26T3

DR1 · Fundamentos de Sistemas Robóticos com ROS 2

Mario Cesar - seg + qua

26T3

DR2 · Visão Computacional para Robótica

Vitor Amadeu - qui + sex

26T4

DR3 · Aplicações Robóticas com ROS 2

Mario Cesar - seg + qua

26T4

DR4 · Veículos Autônomos e Robótica Móvel

Vitor Amadeu - qui + sex



PB · Projeto de Bloco: Sistemas Robóticos - terças, o semestre inteiro

Aqui as 4 disciplinas viram UM projeto seu: o que eles ensinam na semana, você aplica no seu robô na terça seguinte.

Você vai construir um robô autônomo



Percepção

vê o mundo: câmera + OpenCV + redes neurais



Planejamento

se localiza e decide: SLAM + Nav2



Controle

age: navega, desvia, manipula

Em simulação (Gazebo / MetaDrive) ou protótipo físico (Raspberry Pi / drone) - evoluindo TP a TP.



Código no GitHub



Relatório PDF



Vídeo ~5 min

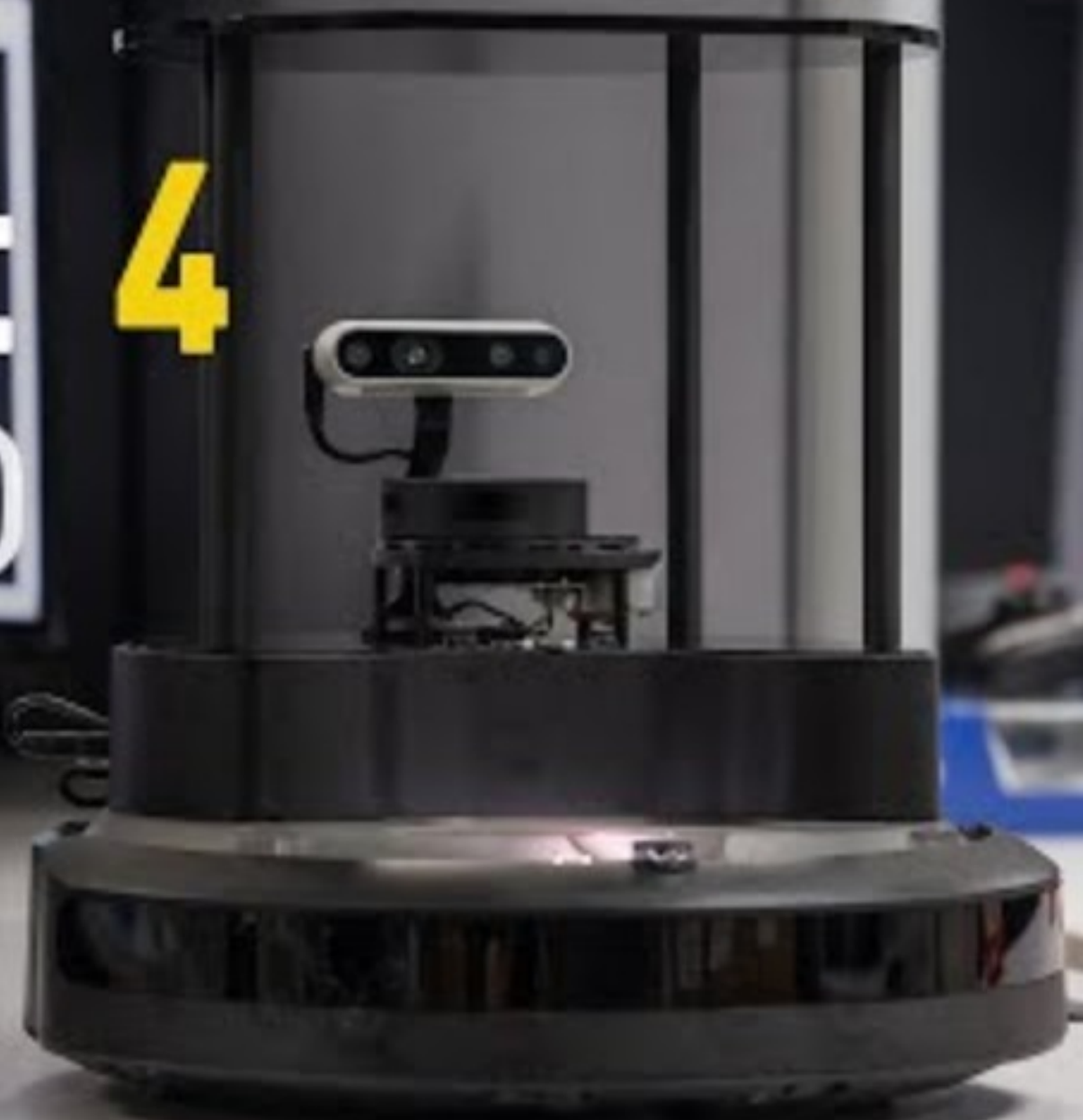


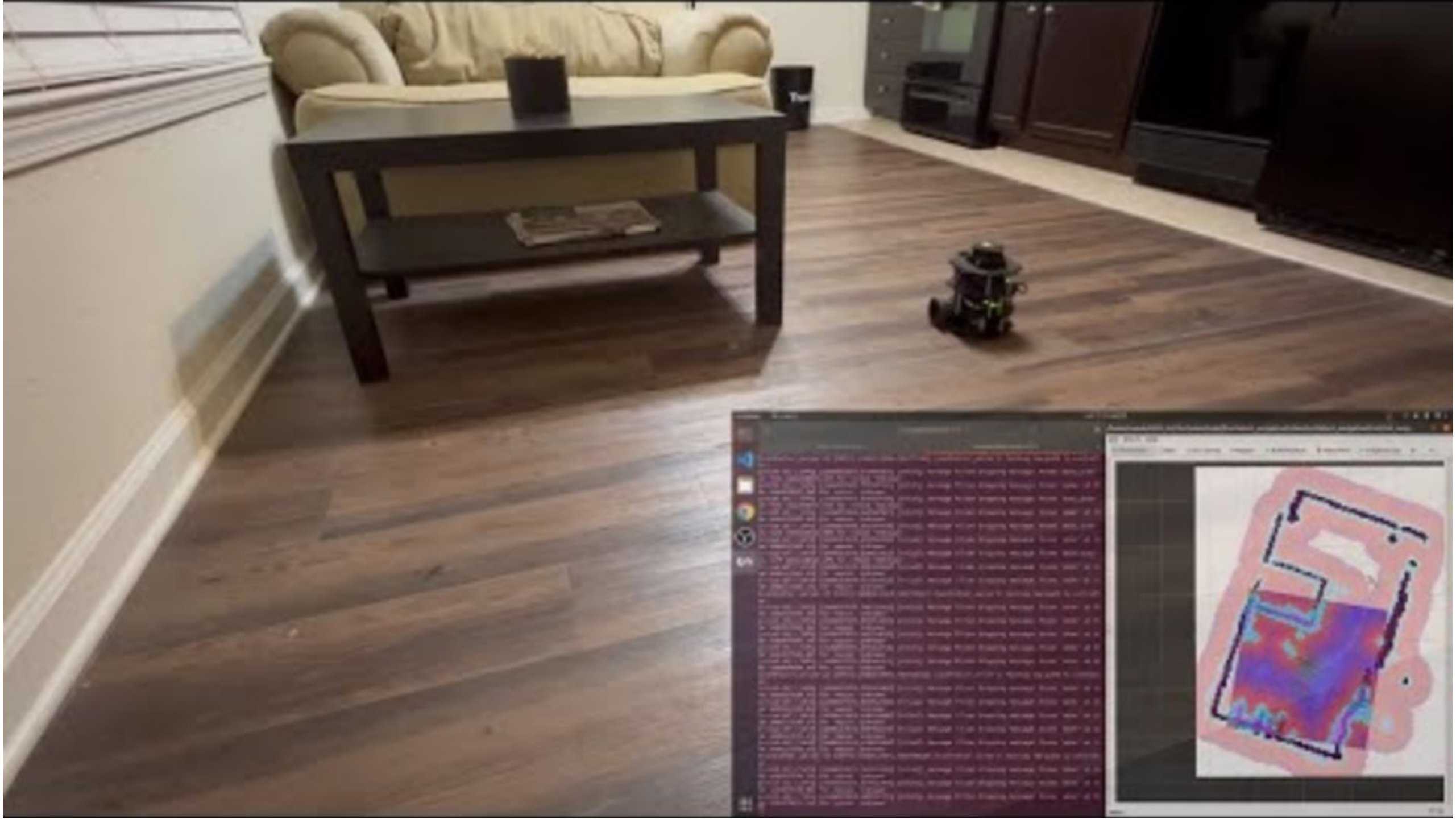
Apresentação ao vivo

TurtleBot 4

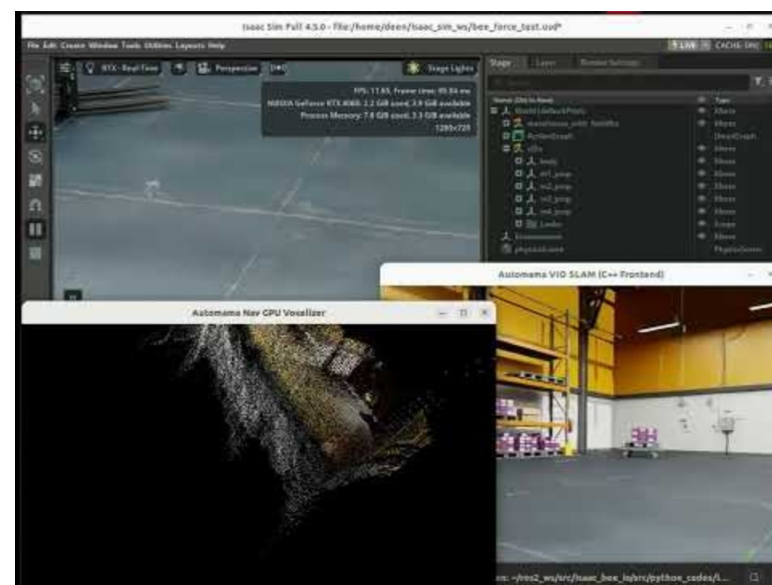
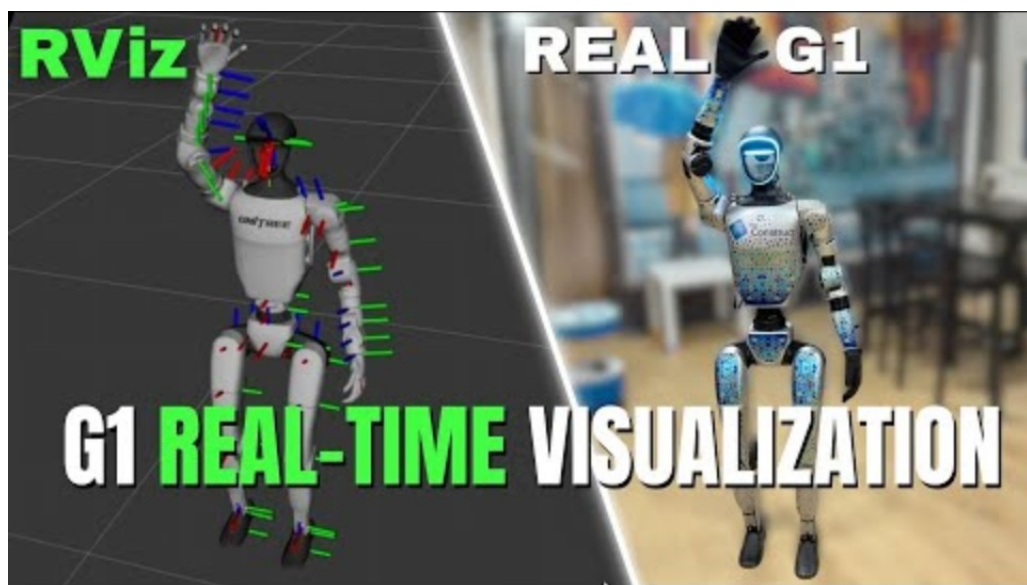
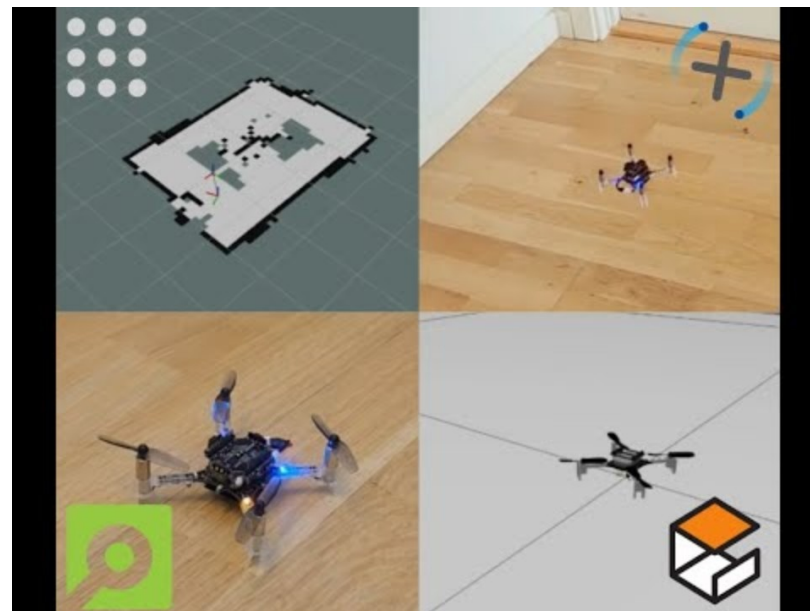
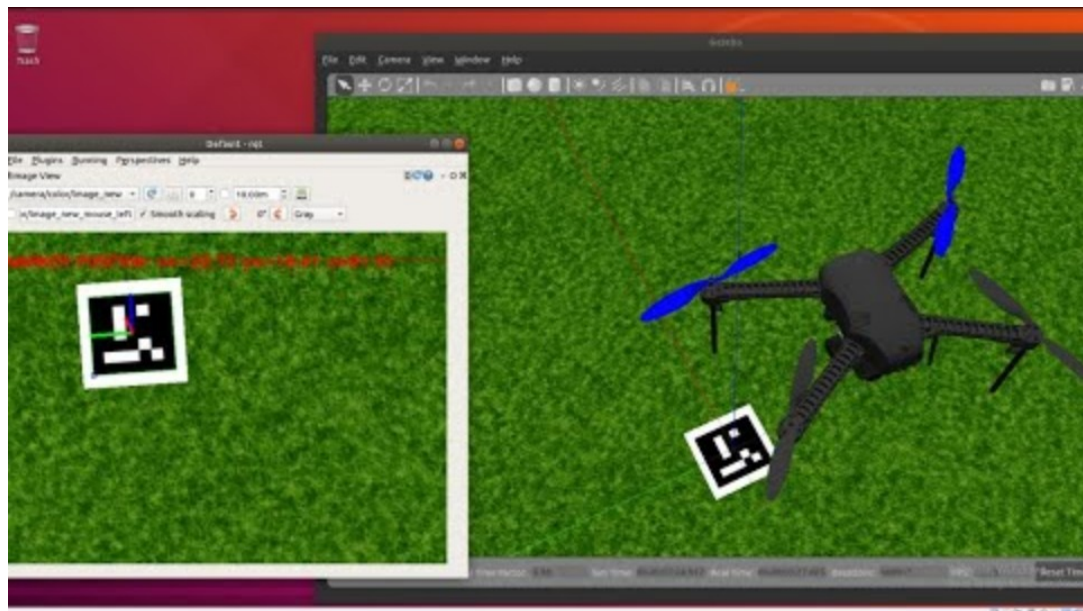
NAV2 DEMO

ROS

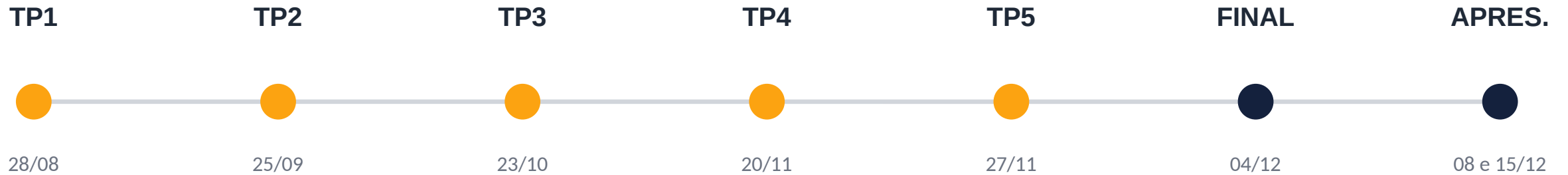








Cinco TPs, uma entrega final, uma apresentação



Ritmo

Entrega sempre na sexta-feira, 23h59, da semana indicada. Cada TP constrói sobre o anterior - atrasar um é atrasar todos.

Evolução contínua

Cada TP é um milestone do projeto. O TP seguinte incorpora avanços do anterior - a entrega final consolida tudo.

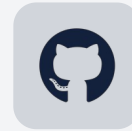
Onde a entrega vale



MOODLE - entrega oficial

- ZIP com os códigos
- PDF do relatório
- Link do repositório + link do vídeo
- Até 4 arquivos × 20 MB

O que não está no Moodle NÃO FOI ENTREGUE.



GITHUB - a oficina

- Onde você desenvolve e versiona
- Sincroniza laboratório ↔ casa
- Professor corrige o código pela tag do TP
- Qualidade do repositório É critério de nota

Um não substitui o outro - os dois, sempre.

Três regras que evitam dor



Presença ao vivo

Mínimo de 75% - chamada em toda aula. Problemas, podemos conversar, mas a regra é clara!



IA generativa: pode, com transparência

Use como apoio e DECLARE no relatório (ferramenta, onde, como). A apresentação final valida a autoria: não saber explicar o próprio código = competência não demonstrada. Muito Cuidado, o que vale é o que você aprendeu e demonstrou que sabe.



Seu repositório conta a sua história

Commits pequenos e frequentes, organização e documentação são avaliados em todos os TPs. Um commit gigante na véspera joga contra você.

Todo robô é um ciclo: sentir → pensar → agir



O ciclo roda dezenas de vezes por segundo - e alguém precisa levar as mensagens de um lado ao outro. Esse alguém é o ROS 2.

ROS 2: a mensageria do seu robô



Nós

programas independentes - cada um faz UMA coisa bem

Tópicos

correio contínuo: publica quem quer, escuta quem precisa

Serviços

pergunta → resposta (ex.: “quantos objetos na cena?”)

Ações

tarefas longas com progresso e cancelamento (TP2!)

Esse grafo aí em cima? É exatamente o que você vai desenhar (de verdade, com `rqt_graph`) no TP1.

AO VIVO

ROS 2 rodando na sua frente

- ▶ talker + listener — duas janelas conversando
- ▶ turtlesim — o robô mais famoso do mundo
- ▶ rqt_graph — o raio-X da comunicação
- ▶ ros2 topic echo — bisbilhotando mensagens



Acompanhe pelos conceitos do slide anterior - eles vão aparecer um a um.

Seu ambiente: WSL2 + Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble

- 1 Instalar WSL2 com Ubuntu-22.04
- 2 **CONFERIR a versão (jammy!) — erro n° 1**
- 3 Instalar ROS 2 Humble (desktop)
- 4 Configurar ambiente + ROS_DOMAIN_ID
- 5 Reiniciar WSL e testar (turtlesim)
- 6 git + gh + uv

Tutorial passo a passo no Moodle: “Setup WSL2 + ROS 2 Humble”. Comece AGORA no computador do laboratório - termina em casa se precisar (o download é grande).

Por que a tartaruga do colega se mexeu sozinha?

Máquinas na MESMA rede com o MESMO domain ID enxergam os nós e tópicos umas das outras - é assim que o ROS 2 foi desenhado (descoberta automática via DDS).

No laboratório: 16 alunos, uma rede... um teleop mexendo em todas as tartarugas da sala.



A regra da turma

**ROS_DOMAIN_ID =
seu nº de chamada**

```
echo "export ROS_DOMAIN_ID=SEU_NUMERO" >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc
```

Seu repositório vai nascer pronto

`README.md / PROJETO.md`

identidade e planejamento do SEU projeto

`scripts/ setup.sh + reproduzir.sh`

o professor corrige EXECUTANDO isto

`ARTEFATOS.md`

links de vídeos e arquivos grandes (testados!)

`ros2_ws/src/`

seus pacotes ROS 2

`docs/ + media/`

relatórios, evidências, diário, decisões

`consulta/ + exemplos/`

cheatsheets sempre à mão + código-base para adaptar

Criado automaticamente pelo GitHub Classroom para aula 2 - por isso a tarefa desta semana é ter seu repo pronto.

O teste decisivo: ele sobrevive aos 5 TPs?

TP1

ROS 2 básico + pipeline de
visão

TP2

interfaces + rastreamento
+ URDF

TP3

launch + SLAM +
segmentação

TP4

navegação autônoma +
percepção veicular

TP5

manipulação + hardware +
aprendizado

Precisa ter O QUE PERCEBER (câmera) e ONDE NAVEGAR (ambiente/mapa) — senão quebra no meio do caminho.

Escolha livre, com aprovação do professor. Sete sugestões a seguir - ou traga a sua.



Robô de inspeção visual

Patrulha ambientes e detecta anomalias: objetos fora do lugar, vazamentos, EPIs faltando.

PERCEPÇÃO (TP1-3)

detecção e segmentação de anomalias

NAVEGAÇÃO (TP3-4)

rota de patrulha com Nav2

DIFICULDADE



RISCO A DOMAR

definir cedo o que é uma “anomalia” detectável

No TP4-5, o módulo veicular (MetaDrive) e o aprendizado por reforço entram para TODOS os projetos.



Seguidor de alvo

Segue uma pessoa ou objeto mantendo distância segura — sem colidir.

PERCEPÇÃO (TP1-3)

rastreamento YOLO + estimativa de distância

NAVEGAÇÃO (TP3-4)

seguimento reativo + Nav2

DIFICULDADE



RISCO A DOMAR

oclusões e perda do alvo

No TP4-5, o módulo veicular (MetaDrive) e o aprendizado por reforço entram para TODOS os projetos.



Sentinela de segurança

Vigia uma área, detecta intrusos e vai até o evento investigar.

PERCEPÇÃO (TP1-3)

detecção de pessoas e faces

NAVEGAÇÃO (TP3-4)

patrulha + ir-até-o-evento

DIFICULDADE



RISCO A DOMAR

diferenciar bem do projeto 1 no comportamento

No TP4-5, o módulo veicular (MetaDrive) e o aprendizado por reforço entram para TODOS os projetos.



Entregador indoor

Transporta itens entre pontos de um escritório ou hospital.

PERCEPÇÃO (TP1-3)

marcadores, objetos, “porta aberta?”

NAVEGAÇÃO (TP3-4)

navegação ponto-a-ponto forte

DIFICULDADE



RISCO A DOMAR

manipulação no TP5 — o pick-and-place do item ajuda!

No TP4-5, o módulo veicular (MetaDrive) e o aprendizado por reforço entram para TODOS os projetos.



Inventário de prateleiras

Percorre corredores contando e classificando itens.

PERCEPÇÃO (TP1-3)

detecção + classificação (CNN) intensas

NAVEGAÇÃO (TP3-4)

corredores mapeados com SLAM

DIFICULDADE



RISCO A DOMAR

montar dataset próprio dá trabalho

No TP4-5, o módulo veicular (MetaDrive) e o aprendizado por reforço entram para TODOS os projetos.



Assistente de condução

Foco veicular: faixas, vagas, placas — forte sinergia com TP4/TP5.

PERCEPÇÃO (TP1–3)

visão veicular clássica + CNN

NAVEGAÇÃO (TP3–4)

MetaDrive/highway como palco principal

DIFICULDADE



RISCO A DOMAR

a parte “robô no Gazebo” precisa existir também

No TP4–5, o módulo veicular (MetaDrive) e o aprendizado por reforço entram para TODOS os projetos.



Drone de inspeção

Inspeção aérea de estruturas — a opção B do TP5, nativa.

PERCEPÇÃO (TP1–3)

detecção em imagem aérea

NAVEGAÇÃO (TP3–4)

waypoints 3D com PX4

DIFICULDADE



RISCO A DOMAR

curva de aprendizado do PX4; simulação exigente

No TP4–5, o módulo veicular (MetaDrive) e o aprendizado por reforço entram para TODOS os projetos.

Proposta própria: passe neste checklist

- ✓ Tem O QUE PERCEBER? (câmera obrigatória, classes de objetos definidas)
- ✓ Tem ONDE NAVEGAR? (ambiente/mapa para SLAM e Nav2)
- ✓ Tem uma tarefa LONGA para virar Action no TP2?
- ✓ Sobrevive ao TP5? (algo a manipular OU validável em RPi/drone)
- ✓ Roda no seu hardware? (simulação conta!)
- ✓ Dá para demonstrar caso de uso e “vender” o projeto?

Aprovação: na mentoria (3º bloco de qualquer aula) ou pelo Infnet.Online — antes do TP1.

Suas 3 missões da semana

1

Criar sua conta no GitHub

Nome profissional + 2FA + e-mail que você acessa. Tutorial: Parte A (preparar ambiente). SEM conta, você fica de fora do ritual da aula 2.

2

Concluir o setup do ambiente

WSL2 + Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble até o checklist final (turtlesim rodando). Travou? Traga a dúvida — ou poste no Infnet.Online.

3

Escolher 1–2 candidatos a projeto

Leia o catálogo completo e venha com opções (ou uma proposta própria) para discutir na mentoria.

Próxima aula (28/07): GitHub Classroom — seu repositório nasce. Dúvidas a qualquer hora: Infnet.Online.